

Soluzione dei PI: il metodo *Branch & Bound*

Sommario argomenti fin qui affrontati nella II parte

- ▶ Modellizzazione di problemi tramite PI (PIB, PIM)
 - ▶ Formulazione per la regione ammissibile di un PI
 - ▶ Confronto fra diverse formulazioni per uno stesso insieme
- ▶ Stime sul valore ottimo
 - ▶ Stime primali: dalle soluzioni ammissibili
 - ▶ Stime duali: dai rilassamenti e/o dai problemi duali
- ▶ Metodi per la soluzione dei PI
- ▶ I problemi di PI “facili” (per i quali è nota una formulazione ideale) possono essere risolti risolvendo i loro rilassamenti lineari con il Metodo del Simplexso

La maggioranza dei problemi di PI non sono “facili” ...

Approccio “Divide et Impera”

Sia S l'insieme delle soluzioni ammissibili (regione ammissibile) del problema

$$(S) \quad z^* = \max\{z = c^T x : x \in S\}.$$

IDEA: Se il problema (S) è difficile da risolvere, si può pensare di suddividere l'insieme S in un numero finito di sottoinsiemi $S_1, \dots, S_K$ e di risolvere separatamente ognuno dei **sottoproblemi**

$$z_k^* = \max\{z_k = c^T x : x \in S_k\}, \quad k = 1, \dots, K.$$

Per individuare una SO di (S), si comparano le SO dei sottoproblemi e si sceglie la migliore.

Proposizione

Sia $S = S_1 \cup \dots \cup S_K$ una suddivisione di S in sottoinsiemi¹ e si considerino i **sottoproblemi**

$$z_k^* = \max\{z_k = c^T x : x \in S_k\}, \quad k = 1, \dots, K.$$

Allora

$$z^* = \max_k z_k^*.$$

Osservazioni

- Useremo spesso il sottoinsieme S_k per indicare il sottoproblema corrispondente.²
- Ogni **sottoproblema** può risultare tanto difficile da risolvere quanto il problema originale e può quindi essere risolto con lo stesso metodo: se $\max\{c^T x : x \in S_k\}$ è difficile da risolvere, possiamo suddividere S_k in altri sottoinsiemi, ecc., **creando così un “albero” di sottoproblemi**.
- **In principio, la procedura di suddivisione può portare alla enumerazione completa degli elementi dell'insieme S .**

¹I sottoinsiemi $S_k \subset S$, $k = 1, \dots, K$, possono avere intersezione non vuota.

²Tecnicamente, S_k è solo la regione ammissibile del sottoproblema.

Esempio di suddivisione: $S = \{0, 1\}^3$

Si consideri l'insieme

$$S = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}\}.$$

Ponendo

$$S_0 = \{x \in S : x_1 = 0\}, \quad S_1 = \{x \in S : x_1 = 1\},$$

$$S_{00} = \{x \in S_0 : x_2 = 0\}, \quad S_{01} = \{x \in S_0 : x_2 = 1\}, \quad \text{ecc.},$$

si ottiene il seguente *albero di enumerazione binaria*

- ▶ $S = S_0 \cup S_1$
 - ▶ $S_0 = S_{00} \cup S_{01}$
 - ▶ $S_{00} = S_{000} \cup S_{001} = \{(0, 0, 0)\} \cup \{(0, 0, 1)\}$
 - ▶ $S_{01} = S_{010} \cup S_{011} = \{(0, 1, 0)\} \cup \{(0, 1, 1)\}$
 - ▶ $S_1 = S_{10} \cup S_{11}$
 - ▶ $S_{10} = S_{100} \cup S_{101} = \{(1, 0, 0)\} \cup \{(1, 0, 1)\}$
 - ▶ $S_{11} = S_{110} \cup S_{111} = \{(1, 1, 0)\} \cup \{(1, 1, 1)\}$

La procedura di suddivisione descritta ha portato alla **enumerazione completa** degli elementi di S : *le foglie* dell'albero di enumerazione corrispondono agli elementi di S .

Enumerazione implicita (e intelligente)

Si consideri il problema di ottimizzazione

$$(S) \quad z^* = \max\{z = c^T x : x \in S\}.$$

- ▶ Portata all'estremo, la procedura di suddivisione in sottoinsiemi più piccoli dell'insieme S può condurre alla **enumerazione completa** degli elementi di S : **questo è da evitare**.
- ▶ Potremmo pensare di **utilizzare informazioni riguardanti i sottoproblemi** di (S) per decidere di
 - ▶ scartare **a priori** certi sottoinsiemi di soluzioni, ritenute inutili al fine di risolvere (S);
 - ▶ "potare" certi *rami dell'albero dei sottoproblemi*, ritenuti inutili al fine della soluzione.

Si osservi che mentre il valore ottimo di un sottoproblema può essere difficile da calcolare, una sua stima dall'alto (stima duale) può essere più facile da ottenere. Vale il seguente risultato.

Proposizione: Sia $S = S_1 \cup \dots \cup S_K$ una suddivisione in sottoinsiemi dell'insieme S . Sia

- ▶ $z_k^* = \max\{z_k = c^T x : x \in S_k\}$, $k = 1, \dots, K$
- ▶ $\underline{z}_k \leq z_k^*$ una **stima dal basso** per z_k^* , $k = 1, \dots, K$
- ▶ $\bar{z}_k \geq z_k^*$ una **stima dall'alto** per z_k^* , $k = 1, \dots, K$.

Allora

- ▶ $\underline{z} := \max_k \underline{z}_k \leq z^*$ fornisce una **stima dal basso** per z^*
- ▶ $\bar{z} := \max_k \bar{z}_k \geq z^*$ fornisce **stima dall'alto** per z^* .

Idea di base del *Branch & Bound*: come “potare” un sottoproblema

Sia $\hat{x} \in S$ una SA di (S) e sia $\underline{z} = z(\hat{x})$. Il valore $\underline{z}$ fornisce una **stima primale** (dal basso) sul valore ottimo z^* . La SA $\hat{x}$ si dice **soluzione incombente**.

L'idea di base del **Metodo di Branch & Bound** consiste nella seguente osservazione.

- **POTATURA PER STIMA**: Se la **stima dall'alto** $\bar{z}_k$ sul valore ottimo z_k^* di un certo sottoproblema S_k **soddisfa**

$$\bar{z}_k \leq \underline{z},$$

allora non serve considerare ulteriormente il sottoproblema S_k . Infatti, siccome

$$z_k^* \leq \bar{z}_k \leq \underline{z} \leq z^*,$$

una eventuale SO di S_k non potrà essere migliore della **soluzione incombente** $\hat{x}$.

Oltre alla **potatura per stima**, ci sono altre due situazioni, nelle quali risulta naturale **“potare” un sottoproblema S_k** , cioè escludere da ulteriori considerazioni l'insieme delle soluzioni S_k , e quindi **enumerare implicitamente** un grande numero di soluzioni:

- **POTATURA PER INAMMISSIBILITÀ**: $S_k = \emptyset$.
- **POTATURA PER OTTIMALITÀ**: il problema $z_k^* = \max\{z_k = c^T x : x \in S_k\}$ è stato risolto, cioè $\underline{z}_k = z_k^* = \bar{z}_k$.

Algoritmo di *Branch & Bound* generico (problema di max)

$$(S) \quad z^* = \max\{z = c^T x : x \in S\}$$

Inizializzazione:³ Si aggiunge il problema S alla lista; nessuna soluzione incombente $\hat{x}$; $\underline{z} = -\infty$

1. Si **seleziona** e si rimuove dalla lista un sottoproblema S_k .
2. Se S_k è inammissibile, si pota S_k **per inammissibilità** e si va al Passo 5; altrimenti, si **calcola** una stima duale $\bar{z}_k$ per z_k^* .
3. Se $\bar{z}_k \leq \underline{z}$, si pota S_k **per stima** e si va al Passo 5.
4. Se $\bar{z}_k > \underline{z}$,
 - 4.1 o si ottiene una SO per S_k e si pota S_k **per ottimalità**; in questo caso, se $\underline{z} < z_k^*$, si **aggiorna la soluzione incombente con la SO di S_k** , si pone $\underline{z} := z_k^*$ e si va al Passo 5;
 - 4.2 o si **suddivide** S_k in sottoproblemi, che si aggiungono alla lista, e si torna al Passo 1.
5. Se la lista dei problemi è vuota, STOP; la soluzione incombente $\hat{x}$ è SO del problema S e $z^* = \underline{z}$ è il valore ottimo corrispondente. Se la lista non è vuota, si torna al Passo 1.

Per progettare un algoritmo di *Branch & Bound* specifico bisogna rispondere alle seguenti domande

- In che ordine si devono **selezionare** (esaminare) i sottoproblemi attivi?
- Come **calcolare** le stime duali? Come **calcolare** le stime primali?
- Come **suddividere** un problema in sottoproblemi? **Suddividere** in due o più sottoproblemi?

³Per un problema di minimo, il ruolo delle stime dall'alto e dal basso sono invertite.

Come ottenere le stime (*Bound*)

Servono buone stime **primali** e **duali**, che possano essere ottenute velocemente

- ▶ Si ottiene una **stima primale** ogni volta che un sottoproblema è potato per ottimalità.
- ▶ Per ottenere una **stima duale** $\bar{z}_k$ per z_k^* , basta risolvere un **rilassamento** del sottoproblema S_k :
 - ▶ un rilassamento lineare
 - ▶ un rilassamento combinatorio
 - ▶ un rilassamento lagrangiano
- ▶ Se si usano i **rilassamenti lineari** per ottenere **stime duali**:
 - ▶ Formulazioni migliori $\Rightarrow$ stime migliori $\Rightarrow$ più potature per stima! ($\bar{z}_k \leq \underline{z}$).
- ▶ Si possono ottenere **stime duali** anche da un **problema duale** del sottoproblema.

Come creare sottoproblemi sottoproblemi (*Branch*)

- ▶ Usando i rilassamenti lineari per PI: sia $x^k \notin \mathbb{Z}^n$ una SO del rilassamento lineare di S_k .
 - ▶ Separazione sulla variabile frazionaria: se $x_j^k \notin \mathbb{Z}$, si creano due sottoproblemi
$$S_{k,j} = S_k \cap \{x : x_j \leq \lfloor x_j^k \rfloor\}$$
$$S_{k,j+1} = S_k \cap \{x : x_j \geq \lfloor x_j^k \rfloor + 1\}$$
- ▶ Usando i rilassamenti lineari per PIB: sia $x^k \notin \{0, 1\}^n$ una SO del rilassamento lineare di S_k .
 - ▶ Separazione binaria sulla variabile frazionaria: se $x_j^k \notin \{0, 1\}$, si creano due sottoproblemi
$$S_{k,0} = S_k \cap \{x : x_j = 0\}$$
$$S_{k,1} = S_k \cap \{x : x_j = 1\}$$
- ▶ Usando altri rilassamenti: specifici per ogni classe di problemi; si deve poter applicare lo stesso tipo di rilassamento ai nuovi sottoproblemi che vengono creati.

Come scegliere in sottoproblema da considerare

L'ordine secondo il quale si considerano i sottoproblemi ha effetto sui sottoproblemi che possono essere potati per stima.

Qualche scelta possibile:

- ▶ Esplorazione a Scandaglio - Depth First Search (DFS)
- ▶ Esplorazione a Ventaglio - Breadth First Search (BFS)
- ▶ Scelta del sottoproblema con la migliore stima duale - Best Node First (BNF)

Nella pratica, si usano combinazioni delle precedenti strategie.

Esempio: *Branch and Bound* per un PI in 2 variabili

Vogliamo risolvere con il metodo del *Branch and Bound* il programma intero

$$\max\{z = 4x_1 - x_2 : x = (x_1, x_2) \in S\},$$

dove

$$S = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{Z}_+^2 : (1) 7x_1 - 2x_2 \leq 14, (2) x_2 \leq 3, (3) 2x_1 - 2x_2 \leq 3\}.$$

Usare i rilassamenti lineari (RL) per calcolare le stime duali e la separazione dicotomica sulle variabili frazionarie per la creazione dei sottoproblemi. Selezionare arbitrariamente i problemi attivi.

► **Inizializzazione.** Lista problemi attivi: S ; soluzione incombente: nessuna; $\underline{z} = -\infty$.

1. Seleziona il problema attivo $S = S_0$; SO del RL del problema S_0 è $x^0 = (20/7, 3)$, $\bar{z}_0 = z(x^0) = 59/7$; si creano i sottoproblemi

$$S_1 = S \cap \{x \in \mathbb{Z}_+^2 : x_1 \leq 2\} \text{ e } S_2 = S \cap \{x \in \mathbb{Z}_+^2 : x_1 \geq 3\}.$$

Lista problemi attivi: S_1, S_2 ; soluzione incombente: nessuna; $\underline{z} = -\infty$.

2. Seleziona il problema attivo S_1 ; SO del RL del problema S_1 è $x^1 = (2, 1/2)$, $\bar{z}_1 = z(x^1) = 15/2$; si creano i sottoproblemi

$$S_3 = S_1 \cap \{x \in \mathbb{Z}_+^2 : x_2 = 0\} \text{ e } S_4 = S_1 \cap \{x \in \mathbb{Z}_+^2 : x_2 \geq 1\}.$$

Lista problemi attivi: S_2, S_3, S_4 ; soluzione incombente: nessuna; $\underline{z} = -\infty$.

3. Seleziona il problema attivo S_2 ; il problema S_2 è inammissibile; **si pota per inammissibilità**.

Lista problemi attivi: S_3, S_4 ; soluzione incombente: nessuna; $\underline{z} = -\infty$.

4. Seleziona il problema attivo S_4 ; SO del RL del problema S_4 è $x^4 = (2, 1)$, $\bar{z}_4 = z_4^* = z(x^4) = 7$; **si pota per ottimalità**.

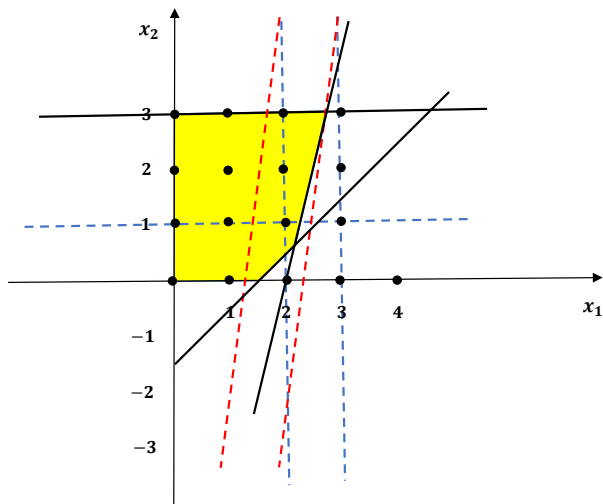
Lista problemi attivi: S_3 ; soluzione incombente: $x^4 = (2, 1)$; $\underline{z} = 7$.

5. Seleziona il problema attivo S_3 ; SO del RL del problema S_3 è $x^3 = (3/2, 0)$, $\bar{z}_3 = z(x^3) = 6 \leq \underline{z}$; **si pota per stima**.

Lista problemi attivi: $\emptyset$; soluzione incombente: $x^4 = (2, 1)$; $\underline{z} = 7$.

6. La lista dei problemi attivi è vuota; l'algoritmo termina; **l'ultima soluzione incombente** $x^4 = (2, 1)$ **è la SO del programma intero** S e **il valore ottimo** è $z^* = \underline{z} = 7$.

Esempio: *Branch and Bound* per un PI in 2 variabili



Esempio: Soluzione del Rilassamento Lineare del Problema dello Zaino

Si consideri il Problema dello Zaino 0-1

$$\begin{array}{ll} \max & z_{PI} = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{(PI)} & \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n \end{array}$$

e il rilassamento lineare di (PI), dato da

$$\begin{array}{ll} \max & z_{PL} = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{(PL)} & \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b \\ & 0 \leq x_j \leq 1, j = 1, \dots, n \end{array}.$$

Un modo per risolvere il rilassamento lineare (PL) del Problema dello Zaino 0-1 (PI) è quello di **ordinare gli oggetti (investimenti)**, e quindi le variabili corrispondenti, **in ordine decrescente rispetto al rapporto "valore/ingombro"**, e di inserire nello zaino tutti gli oggetti che possono essere inseriti, **partendo da quello con rapporto "valore/ingombro" maggiore**; del primo oggetto che non è possibile inserire nello zaino, si sceglie quella frazione che consente di saturare il vincolo sulla capacità dello zaino (budget). Questa strategia per la soluzione dei rilassamenti lineari permetterà di risolvere il Problema dello Zaino 0-1 mediante l'algoritmo Branch & Bound, senza utilizzare il metodo del simplesso.

A titolo di esempio, vogliamo risolvere il rilassamento lineare dell'istanza del problema dello Zaino 0-1 data da

$$\begin{array}{ll} \max & z_{PI} = 17x_1 + 10x_2 + 25x_3 + 17x_4 \\ \text{(PI)} & 7x_1 + 3x_2 + 8x_3 + 5x_4 \leq 12 \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, 4 \end{array}$$

In questo caso, **i rapporti "valore/ingombro" sono così ordinati:** $\frac{c_4}{a_4} = \frac{17}{5} \geq \frac{c_2}{a_2} = \frac{10}{3} \geq \frac{c_3}{a_3} = \frac{25}{8} \geq \frac{c_1}{a_1} = \frac{17}{7}$.

Una soluzione ottima del rilassamento lineare (PL) del Problema dello Zaino 0-1 è dunque: $x^* = (0, 1, \frac{1}{2}, 1)^T$.

Osservazione: Un'analoga procedura può essere utilizzata per risolvere il rilassamento lineare del Problema dello Zaino Intero, dove ai vincoli $x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n$, si sostituiscono i vincoli $x_j \in \mathbb{Z}_+, j = 1, \dots, n$.

Esempio: *Branch and Bound* per il Problema dello Zaino 0-1

Vogliamo risolvere con il metodo del *Branch and Bound* la seguente istanza del Problema dello Zaino 0-1:

$$\max\{z = 4x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 : x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in S\},$$

dove

$$S = \{x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \{0, 1\}^4 : 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7\}.$$

Usare i rilassamenti lineari (RL) per calcolare le stime duali (cfr. pagina precedente) e la separazione binaria sulle variabili frazionarie per la creazione dei sottoproblemi. Seleziona arbitrariamente i problemi attivi.

Si osservi che l'ordine naturale delle variabili coincide con l'ordinamento decrescente dei rapporti "valore/ingombro".

► **Inizializzazione.** Lista problemi attivi: S ; soluzione incombente: nessuna; $\underline{z} = -\infty$.

1. Seleziona il problema attivo $S = S_0$; SO del RL del problema S_0 è $x^0 = (1, 1, \frac{2}{3}, 0)$, $\bar{z}_0 = z(x^0) = 10$; si creano i sottoproblemi

$$S_1 = S \cap \{x \in \{0, 1\}^4 : x_3 = 0\} \text{ e } S_2 = S \cap \{x \in \{0, 1\}^4 : x_3 = 1\}.$$

Lista problemi attivi: S_1, S_2 ; soluzione incombente: nessuna; $\underline{z} = -\infty$.

2. Seleziona il problema attivo S_1 ; SO del RL del problema S_1 è $x^1 = (1, 1, 0, 1)$, $\bar{z}_1 = z_1^* = z(x^1) = 9$; **si**
potrebbe per ottimalità.

Lista problemi attivi: S_2 ; soluzione incombente: $x^1 = (1, 1, 0, 1)$; $\underline{z} = 9$.

3. Seleziona il problema attivo S_2 ; SO del RL del problema S_2 è $x^2 = (1, \frac{2}{3}, 1, 0)$, $\bar{z}_2 = z(x^2) = 9, \bar{6}$; si creano i sottoproblemi

$$S_3 = S_2 \cap \{x \in \{0, 1\}^4 : x_2 = 0\} \text{ e } S_4 = S_2 \cap \{x \in \{0, 1\}^4 : x_2 = 1\}.$$

Lista problemi attivi: S_3, S_4 ; soluzione incombente: $x^1 = (1, 1, 0, 1)$; $\underline{z} = 9$.

4. Seleziona il problema attivo S_3 ; SO del RL del problema S_3 è $x^3 = (1, 0, 1, 1)$, $\bar{z}_3 = z_3^* = z(x^3) = 8$; **si**
potrebbe per ottimalità.

Lista problemi attivi: S_4 ; soluzione incombente: $x^1 = (1, 1, 0, 1)$; $\underline{z} = 9$.

5. Seleziona il problema attivo S_4 ; SO del RL del problema S_4 è $x^4 = (\frac{1}{2}, 1, 1, 0)$, $\bar{z}_4 = z(x^4) = 9$; **si potrebbe per stima.**

Lista problemi attivi: $\emptyset$; soluzione incombente: $x^1 = (1, 1, 0, 1)$; $\underline{z} = 9$.

6. La lista dei problemi attivi è vuota; l'algoritmo termina; **l'ultima soluzione incombente** $x^1 = (1, 1, 0, 1)$ **è la SO del programma intero binario** S e **il valore ottimo** è $z^* = z(x^1) = \underline{z} = 9$.

Esempio: Branch & Bound per Problema di Sequenziamento

Ci sono $n = 4$ lavori da eseguire su una macchina. I tempi di lavorazione e i tempi previsti (scadenze) per la consegna dei lavori sono

	lavori	tempi di lavorazione (in giorni)	scadenze (in giorni)
riassunte nella seguente tabella	1	6	8
	2	4	4
	3	5	12
	4	8	16

Problema: trovare una sequenza di lavori che minimizzi il **RITARDO TOTALE** nella consegna dei lavori.

Esempio: per la sequenza 1-2-3-4, il ritardo totale è $R = 0 + 6 + 3 + 7 = 16$ giorni.

Regole per la procedura Branch & Bound:

- ▶ **suddivisione in sottoinsiemi:** l'insieme delle sequenze si suddivide sulla base dell'ultimo lavoro che viene eseguito;
- ▶ **stime duali (dal basso) sul ritardo totale:** ritardo sull'ultimo lavoro eseguito;
- ▶ **selezione dei sottoproblemi:** si seleziona il sottoproblema (nodo) con la **stima dal basso su R^*** più piccola.
- ▶ **Inizializzazione.** Lista problemi attivi: S ; soluzione incumbente: nessuna; $\bar{R} = \infty$.

1. **Seleziona il problema S** , relativo all'insieme di tutte le possibili sequenze di lavori; crea i sottoproblemi S_1, S_2, S_3 e S_4 , dove S_j è l'insieme delle sequenze con ultimo lavoro eseguito il lavoro $j, j = 1, 2, 3, 4$. Le stime dal basso sul ritardo totale per questi sottoproblemi sono, nell'ordine, $\underline{R}_1 = 15, \underline{R}_2 = 19, \underline{R}_3 = 11, \underline{R}_4 = 7$.
2. **Seleziona il sottoproblema S_4** , che fra i problemi attivi è quello con la stima dal basso più piccola, $\underline{R}_4 = 7$; crea i sottoproblemi S_{14}, S_{24}, S_{34} , dove S_{ij} è l'insieme delle sequenze con ultimo lavoro eseguito j e penultimo lavoro eseguito $i, i, j = 1, 2, 3, 4$. Le stime dal basso sul ritardo totale per questi sottoproblemi sono, nell'ordine, $\underline{R}_{14} = 14, \underline{R}_{24} = 18, \underline{R}_{34} = 10$.
3. **Seleziona il sottoproblema S_{34}** , che fra i problemi attivi è quello con la stima dal basso più piccola, $\underline{R}_{34} = 10$; crea i sottoproblemi S_{134}, S_{234} , dove a questo punto il significato di S_{kij} è chiaro. Si ottiene $\underline{R}_{134} = 12$ e $\underline{R}_{234} = 16$.
4. **Seleziona il sottoproblema S_3** , che fra i problemi attivi è quello con la stima dal basso più piccola, $\underline{R}_3 = 11$; crea i sottoproblemi S_{13}, S_{23}, S_{43} . Le stime dal basso sul ritardo totale per questi sottoproblemi sono, nell'ordine, $\underline{R}_{13} = 21, \underline{R}_{23} = 25, \underline{R}_{43} = 13$.
5. **Seleziona il sottoproblema S_{134}** , che fra i problemi attivi è quello con la stima dal basso più piccola, $\underline{R}_{134} = 12$. La sequenza 2-1-3-4, unico elemento di S_{134} , è **SO per il problema S_{134}** , con ritardo ottimo $R_{134}^* = 12$. **Si nota S_{134} per ottimalità; la sequenza 2-1-3-4 è la prima soluzione incumbente e $\bar{R} = R_{134}^* = 12$ è la nuova stima primale** (dall'alto) sul ritardo ottimo R^* .
6. Siccome $\underline{R}_1 = 15, \underline{R}_2 = 19, \underline{R}_{14} = 14, \underline{R}_{24} = 18, \underline{R}_{13} = 21, \underline{R}_{23} = 25, \underline{R}_{43} = 13, \underline{R}_{234} = 16 \geq \bar{R} = 12$, possiamo **potare** per stima i sottoproblemi $S_1, S_2, S_{14}, S_{24}, S_{13}, S_{23}, S_{43}, S_{234}$.
7. Non ci sono altri problemi attivi; la procedura termina. La sequenza 2-1-3-4 è la **soluzione ottima** del problema di sequenziamento.